

校园节水调查 · 课堂练习

数据来源：校园节水调查.csv（六组实测读数合计）

总分 100 分 | 每题 20 分 | 建议用时 25 分钟

班级

姓名

得分

1. 10 秒接水 650 mL，每秒接水多少 mL？

■ 20 分

2. 操场 260 mL、食堂 180 mL、教学楼 120 mL、图书馆 90 mL，画一幅横向条形图，并找出最高值。

■ 20 分

在此框内画横向条形图

3. 同一流量持续 1 小时有多少 L？写出换算过程。

■ 20 分

4. 为什么不能把 24 小时推算值说成学校一天真实浪费水量？

■ 20 分

5. 设计“记录—报修—复测”三步调查方案。

■ 20 分

校园节水调查 · 课堂练习 | 参考答案

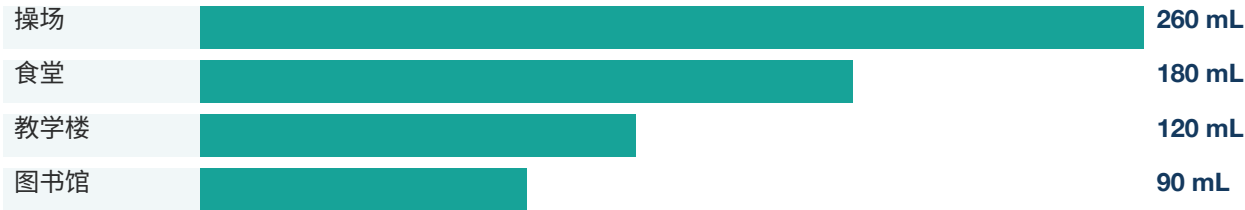
每题 20 分，共 100 分。答案与题目分开，学生卷不含答案。

1. 10 秒接水 650 mL，每秒接水多少 mL？ ■ 20 分

■ $650 \div 10 = 65$ (mL/秒)

答：每秒接水 65 mL。这里把 6 个小组的读数当成一次合计再除以时间，得到的是平均速度。

2. 画横向条形图，并找出最高值。 ■ 20 分



■ 最高值：操场 260 mL。四根条从长到短依次是操场 260 > 食堂 180 > 教学楼 120 > 图书馆 90。

注意：图中 1 格 = 10 mL；教学楼二层与实验楼读数为 0，不进图；260 mL 是操场洗手区两处滴漏的合计，不是单点读数。

3. 同一流量持续 1 小时有多少 L？写出换算过程。 ■ 20 分

■ $65 \text{ mL/秒} \times 3600 \text{ 秒} = 234\,000 \text{ mL} = 234 \text{ L}$

答：234 L。但这是条件推算——只在“流量恒定、且真的持续流一小时”的前提下成立，不是新测出来的读数。

4. 为什么不能把 24 小时推算值说成学校一天真实浪费水量？ ■ 20 分

■ 5616 L 的来历： $234 \text{ L/小时} \times 24 \text{ 小时}$ ，前提同样是“滴漏持续且流量不变”。

两条不成立的理由：① 滴漏不是匀速的，有时一滴、有时几滴，用一次 10 秒读数代表全天只是假设；② 漏水不会 24 小时都保持这个状态，可能中途被修好，也可能只在用水时段才明显。

正确说法：须带限定语——“若滴漏持续且流量不变，一天约 5616 L”，不得当作学校真实日浪费量。

5. 设计“记录—报修—复测”三步调查方案。 ■ 20 分

■ 记录：写下地点、时间与 10 秒读数（带秒表和量杯）。

报修：说清水龙头位置和读数，别只说“有点漏”。

复测：同时间、同方法再测一次，把复测读数和原读数比一比——没有复测，就不算修好。

评分参考（建议，可由教师按班情调整）

题号	建议给分点（可调）	分值
1	换算正确 12 分 + 单位写法 8 分	20
2	四条数据成图 12 分 + 指出最高值 8 分	20
3	换算链完整 12 分 + 标注成立条件 8 分	20
4	指出“匀速、持续”前提 12 分 + 说清不是实测 8 分	20
5	三步齐全 12 分 + 每步可验证 8 分	20